

Prescriptions techniques et essais pour les lampes à économie d'énergie

Descripteurs : Thésaurus international installation électrique, basse tension

SOMMAIRE

	Pages
1 Domaine d'application	3
2 Références normatives.....	3
3 Terminologie.....	4
4 Conditions générale.....	5
5 Essais	8
6 Exigences en matière d'évaluation.....	10
7 Marquage.....	11
Liste tableaux.....	13

I. DOMAINE D'APPLICATION

Ce projet de norme établit les prescriptions techniques des lampes à économie d'énergie de type fluorescente, compacte, fluocompacte et aux DEL ayant une tension nominale comprise entre 170 et 250 V.

II. REFERENCES NORMATIVES

Les documents de références suivants sont indispensables pour l'application de cette présente norme :

Décision 2002/747/CE de la Commission du 9 septembre 2002 établissant les critères écologiques révisés pour l'attribution du label écologique communautaire aux ampoules électriques et modifiant la décision 1999/568/CE.

Directive 98/11/CE de la commission du 27 janvier 1998

EN 50285:1999 : Efficience énergétique des lampes électriques à usage domestique — Méthodes de mesure

EN 60061:1993 : Culots de lampes et douilles ainsi que calibres pour le contrôle de l'interchangeabilité et de la sécurité — Partie 1: Culots de lampes

NS 01-006 :2011 : Lampes à ballast intégré pour l'éclairage général - Prescriptions de sécurité

NS 01-007 :2011: Lampes à ballast intégré pour l'éclairage général- Prescriptions de performances

NS 01-007 :2011: Lampes à ballast intégré pour l'éclairage général- Prescriptions de performances

NS 01-005 :2011 : Compatibilité électromagnétique (CEM) — Partie 3-2: Limites — Limites pour les émissions de courant harmonique (courant appelé par les appareils < 16 A par phase)

EN 62471:2008 : Sécurité photobiologique des lampes et des appareils utilisant des lampes

CIE 13.3:1995 : Méthode de mesure et de spécification des caractéristiques de rendu des couleurs des sources lumineuses

CIE 15:2004 : Colorimétrie

CIE 18.2:1983 : Fondements de la photométrie physique

CIE 84:1989 : Mesure du flux lumineux

CIE 97:2005 : Maintenance des systèmes d'éclairage électrique pour intérieur

IEC 62554 : Mercure présente dans la lampe

Iso 17025 : 2005 Exigences générales concernant la compétence des laboratoires d'étalonnages et d'essais

Iso 14001 : 2004 Systèmes de management environnemental -- Exigences et lignes directrices pour son utilisation

III. TERMINOLOGIE

- a) «lampe», une source construite en vue de produire un rayonnement optique, en général visible, y compris tous les composants additionnels nécessaires pour l'allumage, l'alimentation électrique ou le fonctionnement stable de la lampe ou pour la distribution, le filtrage ou la transformation du rayonnement optique, dans le cas où ces composants ne peuvent être retirés sans endommager l'unité de manière irréversible;
- b) «lampe à filament», une lampe dans laquelle la lumière est produite par un conducteur filiforme chauffé jusqu'à incandescence par le passage d'un courant électrique; la lampe peut contenir ou non des gaz influençant le processus d'incandescence;
- c) «lampe à incandescence», une lampe à filament dans laquelle le filament fonctionne dans une ampoule sous vide ou est environné d'un gaz inerte;
- d) «lampe à halogènes», une lampe à filament dans laquelle le filament est en tungstène et est environné d'un gaz contenant des halogènes ou des composés halogénés; les lampes à halogènes sont fournies avec ou sans alimentation intégrée;
- e) «lampe fluorescente», une lampe à vapeur de mercure à basse pression dans laquelle la plus grande partie de la lumière est émise par une ou plusieurs couches de substances luminescentes excitées par le rayonnement ultraviolet de la décharge; les lampes fluorescentes sont fournies avec ou sans ballast intégré;
- f) «ballast», un dispositif interposé entre l'alimentation et une ou plusieurs lampes à décharge et servant à limiter le courant de la ou des lampe(s) à la valeur requise; un ballast peut aussi comporter un transformateur de la tension d'alimentation, un variateur du flux lumineux, des éléments de correction du facteur de puissance et peut, seul ou en combinaison avec un dispositif d'amorçage, assurer les conditions requises pour l'amorçage de la ou des lampe(s); il peut être intégré ou extérieur à la lampe;
- g) «alimentation électrique», un dispositif conçu pour convertir du courant alternatif provenant du secteur en courant continu ou en un autre courant alternatif;
- h) «lampe fluorescente compacte», une unité qui ne peut être démantelée sans être endommagée de manière irréversible, munie d'un culot et intégrant une lampe fluorescente ainsi que tous les composants additionnels nécessaires pour l'allumage et le fonctionnement stable de la lampe;
- i) «lampes fluorescentes sans ballast intégré», des lampes fluorescentes à simple et double culots sans ballast intégré;
- j) «diode électroluminescente» ou «DEL», un dispositif à solide constituant une jonction PN, qui émet un rayonnement optique lorsqu'il est excité par un courant électrique;
- k) «lampe à DEL», une lampe incorporant une ou plusieurs DEL
- l) Classe A et B définies selon la Directive 98/11/CE de la commission du 27 janvier 1998

IV. CONDITIONS GENERALES

1) Définitions

a) Efficacité Energétique (lumineuse) : C'est le quotient du flux lumineux émis (Φ) par la puissance absorbée par la lampe ($\eta_{\text{lamp}} = \Phi / P_{\text{lamp}}$ (unité: lm/W)).

La puissance dissipée par les équipements auxiliaires non intégrés, tels que les ballasts, les transformateurs ou les alimentations, n'est pas prise en compte dans la puissance absorbée par la lampe;

b) Facteur de conservation du flux lumineux» (LLMF) :

C'est le rapport du flux lumineux émis par une lampe à un moment donné de sa vie à son flux lumineux initial (100 heures);

c) Facteur de survie des lampes (LSF) :

C'est la part du nombre total de lampes qui continuent de fonctionner à un moment donné dans des conditions et à une fréquence de commutation définies;

d) Durée de vie d'une lampe :

C'est la période de fonctionnement après laquelle la part du nombre total de lampes qui continuent à fonctionner correspond au facteur de survie de la lampe, dans des conditions et à une fréquence de commutation définies;

e) Chromaticité :

C'est l'attribut d'un stimulus de couleur défini par ses coordonnées trichromatiques, ou par l'ensemble de sa longueur d'onde dominante ou complémentaire et de sa pureté;

f) Flux lumineux (Φ) :

C'est une grandeur dérivée du flux énergétique (énergie rayonnante) par l'évaluation du rayonnement d'après la sensibilité chromatique de l'œil humain, mesurée après 100 heures de fonctionnement de la lampe;

g) Température de couleur proximale (T_c [K]) :

C'est- la température du radiateur de Planck (corps noir) dont la couleur perçue ressemble le plus, dans des conditions d'observation spécifiées, à celle d'un stimulus donné de même luminosité;

h) Rendu des couleurs :

C'est l'effet d'un illuminant sur l'aspect chromatique des objets qu'il éclaire, cet aspect étant comparé consciemment ou non à celui des mêmes objets éclairés par un illuminant de référence;

i) Puissance de rayonnement ultraviolet effective spécifique :

C'est la puissance effective du rayonnement ultraviolet d'une lampe, pondérée en fonction de facteurs de correction spectrale et liée à son flux lumineux (unité: mW/klm);

j) Temps d'allumage de la lampe :

C'est le temps nécessaire, après la mise sous tension de l'alimentation, pour que la lampe s'allume et reste allumée;

k) Temps de chauffage de la lampe» :

C'est le temps nécessaire pour que la lampe, une fois allumée, émette une proportion définie de son flux lumineux stabilisé;

l) Facteur de puissance :

C'est le rapport de la valeur absolue de la puissance active P à la puissance apparente en régime périodique;

m) Luminance :

C'est la quantité de lumière, par unité de surface apparente, émise ou réflétée par une aire donnée à l'intérieur d'un angle solide (unité: cd/m²);

n) Teneur en mercure d'une lampe :

C'est le mercure contenu dans la lampe. la quantité de mercure dans la lampe doit être de : 4 mg au maximum

2) Exigences techniques

Les exigences de fonctionnalité applicables aux lampes sont fixées au tableau 1 pour les lampes fluorescentes compactes (LFC) et au tableau 2 pour les lampes autres que les lampes fluorescentes compactes et au tableau 3 pour les lampes LED

Tableau 1

Exigences de fonctionnalité applicables aux lampes fluorescentes compactes

Paramètre de fonctionnalité	Exigences
Facteur de survie des lampes à 8 000 h	$\geq 0,50$
Durée de vie	≥ 6000 h
Conservation du flux lumineux	À 2 000 h: ≥ 88 %

Nombre de cycles de commutation avant la défaillance	$\geq$ la moitié de la durée de vie de la lampe exprimée en heures $\geq 10\,000$ si le temps d'allumage de
Temps d'allumage	$< 1,5$ s
Temps de chauffage de la lampe à 60 % Φ	En moins de 90s
Taux de défaillance prématurée	$\leq 2,0$ % à 200 h
Rayonnement UVA + UVB	$\leq 2,0$ mW/klm
Rayonnement UVC	$\leq 0,01$ mW/klm
Facteur de puissance de la lampe	$\geq 0,50$ si $P < 25$ W $\geq 0,90$ si $P \geq 25$ W
Indice de rendu des couleurs	≥ 80
C'est le mercure contenu dans la lampe. la quantité de mercure dans la lampe doit être de	2.5 mg au maximum

Tableau 2

Exigences de fonctionnalité applicables aux lampes autres que les lampes fluorescentes

Paramètre de fonctionnalité	Spécifications technique
Durée de vie assignée de la lampe	≥ 8000 h
Conservation du flux lumineux	≥ 85 % à 75 % de la durée de vie moyenne assignée
Nombre de cycles de commutation	$\geq$ quatre fois la durée de vie assignée exprimée en heures
Temps de démarrage	$< 0,2$ s
Temps de chauffage de la lampe à 60 % Φ	$\leq 1,0$ s
Taux de défaillance prématurée	$\leq 5,0$ % à 100 h
Rayonnement UVA + UVB	$\leq 2,0$ mW/klm
Rayonnement UVC	$\leq 0,01$ mW/klm
Facteur de puissance de la lampe	$\geq 0,95$

Tableau 3**Exigences de fonctionnalité applicables aux lampes LED**

Paramètre de fonctionnalité	Spécifications technique
Durée de vie assignée de la lampe	≥ 15000
Conservation du flux lumineux	$\geq 85 \%$ à 75% de la durée de vie moyenne assignée
Nombre de cycles de commutation	$\geq$ quatre fois la durée de vie assignée exprimée en heures
Temps de démarrage	$< 0,2 \text{ s}$
Temps de chauffage de la lampe à $60 \% \Phi$	$\leq 1,0 \text{ s}$
Taux de défaillance prématurée	$\leq 5,0 \%$ à 100 h
Rayonnement UVA + UVB	$\leq 2,0 \text{ mW/klm}$
Rayonnement UVC	$\leq 0,01 \text{ mW/klm}$
Facteur de puissance de la lampe	$\geq 0,95$

V. ESSAIS

Les organismes chargés du contrôle procèdent à l'essai d'un échantillon d'au moins vingt lampes du même modèle d'un même fabricant, prélevées de manière aléatoire.

Le lot est considéré conforme aux dispositions applicables au tableau 1 et 2 de la présente norme si la moyenne des résultats obtenus pour le lot ne s'écarte pas de plus de 10 % des valeurs limites, seuils ou déclarées.

Si ce n'est pas le cas, le modèle est considéré non conforme.

Aux fins de la vérification de la conformité avec les exigences, les organismes chargés du contrôle utilisent des méthodes précises et fiables correspondant aux règles de l'art et donnant des résultats reproductibles notamment aux méthodes d'essais fixées dans le tableau 4.

Tableau 4**Méthodes d'essais**

Paramètre mesuré	Organisme (1)	Référence	Titre
Teneur en mercure des lampes	Commission européenne	Décision 2002/747/EC (annexe)	Décision 2002/747/CE de la Commission du 9 septembre 2002 établissant les critères écologiques révisés pour l'attribution du label écologique communautaire aux ampoules électriques et modifiant la décision 1999/568/CE
Efficacité lumineuse	Cenelec	EN 50285:1999	Effizienz énergétique des lampes électriques à usage domestique — Méthodes de mesure
Culots de lampes	Cenelec	EN 60061:1993 Toutes modifications jusqu'à A40:2008	Culots de lampes et douilles ainsi que calibres pour le contrôle de l'interchangeabilité et de la sécurité — Partie 1: Culots de lampes
	ASN	NS 01-006: 2011	Lampes à ballast intégré pour l'éclairage Général — Prescriptions de sécurité
	ASN	NS 01-007 : 2011	Lampes à ballast intégré pour l'éclairage Général — Prescriptions de performances
Temps de démarrage/temps de chauffage des lampes	ASN	NS 01-007 : 2011	Lampes à ballast intégré pour l'éclairage Général — Prescriptions de performances

Suite Tableau 4

Paramètre	Organisme (1)	Référence	Titre
Facteur de puissance mesuré	Cenelec	EN 61000-3-2:2006	Compatibilité électromagnétique (CEM) — Partie 3-2: Limites — Limites pour les émissions de courant harmonique (courant appelé par les appareils < 16A par phase)
Puissance de rayonnement UV effective spécifique	Cenelec	EN 62471:2008	Sécurité phytobiologiques des lampes et des appareils utilisant des lampes
Rendu des couleurs	Commission internationale de l'éclairage	CIE 13.3:1995	Method of Measuring and Specifying Colour Rendering Properties of Light Sources (Méthode de mesure et de spécification des caractéristiques de rendu des couleurs des sources lumineuses)
Chromaticité Température de couleur proximale (Tc)	Commission internationale de l'éclairage	CIE 15:2004	Colorimétrie
Luminance	Commission internationale de l'éclairage	CIE 18.2:1983	The Basis of Physical Photometry (Fondements de la photométrie physique)
Flux lumineux	Commission internationale de l'éclairage	CIE 84:1989	The Measurement of Luminous Flux (Mesure du flux lumineux)
Facteurs de conservation du flux lumineux (LLMF) Facteur de survie des lampes (LSF)	Commission internationale de l'éclairage	CIE 97:2005	Maintenance of indoor electric lighting systems (Maintenance des systèmes d'éclairage électrique pour intérieur)

VI. EXIGENCES EN MATIÈRE D'ÉVALUATION

Les exigences en matière d'évaluation et de vérification sont indiquées pour chaque critères. Les essais doivent être réalisés par des organismes de contrôle agréés à cet effet ou par des laboratoires respectant les exigences générales de la norme EN ISO 17025 et dotés des compétences nécessaires pour effectuer les essais requis.

Lorsqu'il est demandé au candidat de transmettre à l'organisme compétent chargé d'examiner la demande, des déclarations, des documents, des comptes rendus d'essai ou tout autre élément attestant la conformité aux critères, il est entendu que ceux-ci peuvent être fournis par le candidat et/ou, le cas échéant, par son (ses) fournisseur(s). L'organisme compétent qui examine la demande peut procéder à des vérifications de manière indépendante.

Il est recommandé aux organismes compétents de tenir compte de l'application de systèmes reconnus de gestion de l'environnement, comme EMAS ou ISO 14001, lors de l'étude des demandes et de la vérification de la conformité aux critères.

VII. MARQUAGE

Les informations ne doivent pas nécessairement respecter le libellé de la liste ci-après. Elles peuvent être présentées sous forme de graphiques, de formes ou de symboles à la place de texte.

- a) Lorsque la puissance nominale de la lampe est indiquée en dehors de l'étiquette énergétique conforme à la directive 98/11/CE, le flux lumineux nominal de la lampe doit être indiqué séparément dans des caractères au moins deux fois plus gros que ceux utilisés pour la puissance nominale de la lampe en dehors de l'étiquette.
- b) Durée de vie nominale de la lampe, exprimée en heures (ne peut être supérieure à la durée de vie assignée).
- c) Nombre de cycles de commutation avant la défaillance prématurée de la lampe.
- d) Température de couleur (également exprimée sous forme d'une valeur en kelvins).
- e) Temps de chauffage jusqu'à 60 % du flux lumineux total (peut être indiqué «flux lumineux instantané» si la durée est inférieure à la seconde).
- f) Avertissement si la lampe ne peut fonctionner avec un variateur ou ne peut fonctionner qu'avec certains variateurs.
- g) Si la lampe est conçue pour fonctionner dans des conditions non normalisées (telles qu'une température ambiante $T_a \neq 25\text{ °C}$), informations concernant ces conditions.
- h) Dimensions de la lampe en millimètres (longueur et paramètre).
- i) Ajouter le pictogramme interdit de jeter à la poubelle



- j) Si l'équivalence avec une lampe à incandescence est déclarée sur l'emballage, la puissance équivalente de lampe à incandescence indiquée (arrondie à 1 W) doit être celle correspondant, dans le tableau 4, au flux lumineux de la lampe contenue dans l'emballage.

k) Les valeurs intermédiaires du flux lumineux et de la puissance équivalente de lampe à incandescence déclarée (arrondie à 1 W) doivent être calculées par interpolation linéaire entre les deux valeurs adjacentes.

Tableau 5

Valeurs intermédiaires du flux lumineux et de la puissance équivalente de lampe à incandescence déclarée

Flux lumineux assigné de la lampe Φ [lm]			Puissance équivalente de lampe à incandescence déclarée
Lampe fluorescente compacte	Halogène	DEL et autres lampes	W
125	119	136	15
229	217	249	25
432	410	470	40
741	702	806	60
970	920	1 055	75
1 398	1 326	1 521	100
2 253	2 137	2 452	15
3 172	3 009	3 452	20

l) Indication du site web à consulter en cas de bris accidentel de la lampe afin d'obtenir les instructions pour le nettoyage des débris de lampe.

Liste des tableaux

Tableau 1 : Exigences de fonctionnalité applicables aux lampes fluorescentes compactes

Tableau 2 : Exigences de fonctionnalité applicables aux lampes autres que les lampes fluorescentes

Tableau 3 : Exigences de fonctionnalité applicables aux lampes LED

Tableau 4 : Méthodes d'essais

Tableau 5 : Valeurs intermédiaires du flux lumineux et de la puissance équivalente de lampe à incandescence déclarée